

## 1. O que é HTML?

HTML (HyperText Markup Language ou Linguagem de Marcação de Hipertexto) é a linguagem padrão usada para criar e estruturar páginas web e seus conteúdos. Ela não é uma linguagem de programação, mas sim uma linguagem de marcação, que utiliza "tags" para descrever a estrutura de uma página. Sua importância é total: o HTML é o esqueleto de praticamente todos os sites na internet, definem onde ficam os títulos, parágrafos, imagens, links e outros elementos.

## 2. Estrutura do HTML

A estrutura básica de um documento HTML consiste em um DOCTYPE seguido pela tag `<html>`, que envolve duas seções principais: `<head>` (para metadados, como o título da página e links para CSS) e `<body>` (para todo o conteúdo visível da página).

Ex: `<!DOCTYPE html>`

```
<html lang="pt-br">
```

```
<head>
```

```
    <meta charset="UTF-8">
```

```
    <title>Título da Página</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
    <h1>Meu Primeiro Título</h1>
```

```
    <p>Meu primeiro parágrafo.</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

## 3. Diferença entre HTML e HTML5

HTML5 é a versão mais recente e poderosa do HTML. Três principais diferenças são:

1. **Multimídia Nativa:** HTML5 introduziu as tags `<audio>` e `<video>`, permitindo incorporar áudio e vídeo diretamente no código sem a necessidade de plugins externos como o Flash.
2. **Novas Tags Semânticas:** Foram adicionadas tags como `<header>`, `<footer>`, `<nav>`, `<article>` e `<section>`, que descrevem o propósito do conteúdo de forma mais clara, melhorando a estrutura do site e a otimização para motores de busca (SEO).

3. **Gráficos e Animações:** HTML5 trouxe as tags `<canvas>` (para desenhar gráficos 2D via JavaScript) e `<svg>` (para gráficos vetoriais escaláveis), permitindo a criação de ricas experiências visuais diretamente no navegador.

## 4. Elementos e Atributos

- **Elementos HTML:** São os componentes que formam a estrutura de uma página. Um elemento geralmente consiste em uma tag de abertura, o conteúdo e uma tag de fechamento. Exemplo: `<p>Este é o conteúdo.</p>`.
- **Atributos:** São informações ou configurações adicionais fornecidas a um elemento, sempre inseridas na tag de abertura. Eles modificam o comportamento ou fornecem metadados para o elemento.

**Exemplo de uso de atributo:** Na tag `<img>` abaixo, `src` e `alt` são atributos. `src` especifica o caminho da imagem e `alt` fornece um texto alternativo.

```

```

## 5. Listas em HTML

- **<ul> (Unordered List):** É uma lista não ordenada, usada para agrupar itens onde a sequência não é importante. Por padrão, é exibida com marcadores (bolinhas).
  - **Quando usar:** Lista de ingredientes, características de um produto.
- **<ol> (Ordered List):** É uma lista ordenada, usada quando a sequência dos itens é crucial. Por padrão, é exibida com números.
  - **Quando usar:** Passo a passo de uma receita, ranking de classificação.
- **<dl> (Description List):** É uma lista de descrição, usada para agrupar termos (`<dt>`) e suas respectivas descrições (`<dd>`).
  - **Quando usar:** Glossários, exibição de metadados

## 6. Tags Semânticas

Tags semânticas são elementos do HTML5 que descrevem claramente o seu significado e propósito tanto para o navegador quanto para o desenvolvedor, melhorando a acessibilidade e o SEO.

**Três exemplos:**

1. **<header>:** Define o cabeçalho de uma página ou de uma seção. Geralmente contém o logotipo, o título principal e a navegação.
2. **<article>:** Define um conteúdo independente e autocontido, que poderia ser distribuído por conta própria, como um post de blog, uma notícia ou um comentário de fórum.
3. **<footer>:** Define o rodapé de uma página ou seção. Normalmente contém informações de copyright, links para contato e mapa do site.

## 7. Formulários HTML

Formulários são usados para coletar dados do usuário. Os principais elementos são:

1. **<form>**: O elemento container que envolve todos os controles do formulário.
2. **<input>**: O elemento mais versátil. Seu comportamento muda com o atributo `type`.  
Exemplos: `type="text"` (texto), `type="email"` (email), `type="password"` (senha), `type="submit"` (botão de envio).
3. **<label>**: Uma etiqueta de texto associada a um campo de formulário, crucial para a acessibilidade.
4. **<textarea>**: Cria uma caixa de texto de múltiplas linhas para textos longos.
5. **<button>**: Cria um botão clicável, que pode ser do tipo `submit`, `reset` ou `button`.

## 8. Links e Âncoras

- **Link Absoluto**: É um URL completo que aponta para um recurso específico na internet. Ele inclui o protocolo (`http/https`), o domínio e o caminho do arquivo. É usado para redirecionar para sites externos.
  - **Exemplo**: `<a href="https://www.google.com">Ir para o Google</a>`
- **Link Relativo**: É um URL parcial que aponta para um recurso *em relação à localização do arquivo atual*. É usado para criar links entre páginas do mesmo site.
  - **Exemplo**: Se você está em `site.com/sobre.html`, um link para a página de contato seria: `<a href="contato.html">Fale conosco</a>`

## 9. Meta Tags

Meta tags são elementos HTML (`<meta>`) inseridos na seção `<head>` que fornecem metadados sobre o documento. Elas não são exibidas na página, mas são lidas por navegadores e motores de busca para entender e processar a página corretamente.

**Dois exemplos de uso:**

**Definir a codificação de caracteres:** Essencial para que o navegador exiba acentos e caracteres especiais corretamente.

```
<meta charset="UTF-8">
```

**Configurar a viewport para design responsivo:** Instrui o navegador a ajustar a página à largura da tela do dispositivo, fundamental para sites móveis.

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

## 10. Áudio e Vídeo

As tags para incorporar mídia são `<audio>` e `<video>`.

Para **garantir a compatibilidade**, o ideal é fornecer o mesmo arquivo de mídia em diferentes formatos. Isso é feito usando a tag `<source>` dentro da tag de áudio ou vídeo. O navegador irá testar cada fonte na ordem em que aparecem e usará a primeira que conseguir reproduzir.

### Exemplo com vídeo:

```
<video controls>
```

```
  <source src="meu-video.mp4" type="video/mp4">
```

```
  <source src="meu-video.webm" type="video/webm">
```

Seu navegador não suporta a tag de vídeo.

```
</video>
```

Neste caso, o navegador primeiro tenta carregar o arquivo `.mp4`. Se não conseguir, ele tenta o `.webm`. O texto no final só é exibido se nenhum formato for compatível.